

Examen de la Unidad 2 Navegación Aérea

Este instrumento nos permite reconocer las habilidades y conocimientos que has adquirido hasta el momento. En este tipo de evaluación hay preguntas de opción múltiple, reactivos de falso o verdadero, preguntas con respuesta desplegable y problemas correspondientes a la segunda unidad de Navegación Aérea.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Correo *

2. Nombre completo con letras mayúsculas, comenzando por el apellido paterno: *

3. Grupo: *

Pregunta con respuesta desplegable

El menú desplegable es una pregunta cerrada, que permite elegir una respuesta de una lista de opciones que se presentan en el menú desplegable.

4. Se define como la representación de una *
porción de la tierra, su relieve y construcciones, diseñada
especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación
aérea.

Marca solo un óvalo.

- ☐ La carta aeronáutica
- ☐ El mapa aéreo
- ☐ La ruta aérea

5. El objetivo principal de las cartas aeronáuticas es: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ satisfacer los requisitos que el piloto necesita sobre diversa información de tipo aeronáutico, teniendo en cuenta la fase de vuelo en la que se encuentra
- ☐ satisfacer los requisitos que el avión necesita, para asegurar la operación segura y rápida de la aeronave.
- ☐ satisfacer los requisitos que el avión necesita, para asegurar la operación aérea.

6. En la operación de la aeronave se definen las siguientes fases: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Rodaje, despegue, ascenso, ruta, descenso, aproximación y aterrizaje.
- ☐ Despegue, ruta, descenso y aterrizaje.
- ☐ Despegue, ruta y aterrizaje.

7. En el Anexo 4 de la OACI "Cartas Aeronáuticas" figuran disposiciones sobre: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ tipos de cartas con respecto a las cuales se ha establecido la necesidad de uniformidad en el ámbito internacional.
- ☐ tipos de mapas con respecto a las cuales se ha establecido la necesidad de uniformidad en el ámbito local.
- ☐ tipos de rutas con respecto a las cuales se ha establecido la necesidad de uniformidad en el ámbito local.

8. La planificación previa al vuelo y comprende las siguientes cartas: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo tipo A, tipo B, tipo C y la carta topográfica para aproximaciones de precisión.
- ☐ Carta de navegación en ruta y la carta topográfica para aproximaciones de precisión.
- ☐ Carta de área y la carta topográfica para aproximaciones de precisión.

9. Las cartas que se utilizan en vuelo, entre el despegue y el aterrizaje, y son: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta, carta de área, carta de salida normalizada (SID), carta de llegada normalizada (STAR), carta de aproximación por instrumentos y carta de aproximación visual.
- ☐ Plano de aeródromo, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves.
- ☐ Carta de navegación en ruta, carta de área, carta de salida normalizada (SID), carta de llegada normalizada (STAR) y carta de aproximación visual.

10. las cartas que se utilizan para los movimientos en tierra de las aeronaves en el aeródromo, y ^{*} son:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de aeródromo, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves.
- ☐ Carta de navegación en ruta, carta de área, carta de salida normalizada (SID), carta de llegada normalizada (STAR), carta de aproximación por instrumentos y carta de aproximación visual.
- ☐ Carta de navegación en ruta, carta de área, carta de salida normalizada (SID), carta de llegada normalizada (STAR) y carta de aproximación visual.

11. Las cartas que se utilizan para la navegación aérea visual, el trazado de posiciones y la planificación, y son: ^{*}

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta aeronáutica mundial (escala 1:1.000.000), carta aeronáutica regional (escala 1:500.000), Carta de navegación aeronáutica (escala pequeña) y la carta de posición.
- ☐ Plano de aeródromo, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves.
- ☐ Carta de navegación en ruta, carta de área, carta de salida normalizada (SID), carta de llegada normalizada (STAR) y carta de aproximación visual.

12. Cartas obligatorias. Las seis cartas de producción y disponibilidad obligatoria son las siguientes: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta, carta de área, carta de salida normalizada (SID), carta de llegada normalizada (STAR), carta de aproximación visual, plano de aeródromo/helipuerto y carta aeronáutica mundial 1:1.000.000.
- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo A, carta topográfica para aproximaciones de precisión, carta de navegación en ruta, carta de aproximación por instrumentos, plano de aeródromo/helipuerto y carta aeronáutica mundial 1:1.000.000.
- ☐ Plano de aeródromo, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves, plano de aeródromo/helipuerto y carta aeronáutica mundial 1:1.000.000.

13. Las seis cartas opcionales se producirán si, en opinión de las Autoridades aeronáuticas de los Estados, contribuyen a la seguridad, regularidad y eficacia de las operaciones de las aeronaves. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo A, carta topográfica para aproximaciones de precisión, carta de navegación en ruta, carta de aproximación por instrumentos, plano de aeródromo/helipuerto y carta aeronáutica mundial 1:1.000.000.
- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo B, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves, carta aeronáutica 1:500.000, carta de navegación aeronáutica (escala pequeña) y carta de posición.
- ☐ Plano de aeródromo, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves, plano de aeródromo/helipuerto y carta aeronáutica mundial 1:1.000.000.

14. Cartas condicionales. Las cinco cartas condicionales se producirán solamente si se cumplen determinadas condiciones o circunstancias. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo B, plano de aeródromo para movimientos en tierra, plano de estacionamiento y atraque de aeronaves, carta aeronáutica 1:500.000, carta de navegación aeronáutica (escala pequeña) y carta de posición.
- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo C, carta de área, carta de salida normalizada – Vuelo por instrumentos (SID), Carta de llegada normalizada – Vuelo por instrumentos (STAR) y Carta de aproximación visual.
- ☐ Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo A, carta topográfica para aproximaciones de precisión, carta de navegación en ruta, carta de aproximación por instrumentos, plano de aeródromo/helipuerto y carta aeronáutica mundial 1:1.000.000.

15. La función de esta carta es facilitar información detallada sobre el perfil del terreno (incluyendo los objetos naturales o contruoidos sobre el terreno) de determinada parte de área de aproximación final, para que las compañías aéreas puedan evaluar el efecto del terreno al determinar la altura de decisión, empleando radioaltímetros. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta
- ☐ Carta topográfica para aproximaciones de precisión
- ☐ Carta de área

16. Esta carta proporciona información a la tripulación de vuelo para facilitar la navegación a lo largo de las rutas ATS, de conformidad con los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo. Existirán cartas de navegación en ruta para todas las áreas en que se hayan establecido regiones de información de vuelo (FIR). *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta
- ☐ Carta topográfica para aproximaciones de precisión
- ☐ Carta de área

17. Esta carta proporciona información a la tripulación de vuelo que opera en IFR para las siguientes fases: *
- a) Transición entre la fase de ruta y la aproximación a un aeródromo.
 - b) Transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase de vuelo en ruta.
 - c) Los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS o del espacio aéreo.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta
- ☐ Carta topográfica para aproximaciones de precisión
- ☐ Carta de área

18. Esta carta debe proporcionar información a la tripulación de vuelo que le permita seguir la ruta designada de salida normalizada de vuelo por instrumentos desde la fase de despegue hasta la fase en ruta. La fase de salida comienza en el extremo de una pista y termina en un punto significativo (punto de notificación o radioayuda) especificado desde el cual comenzará la fase de ruta del vuelo. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta
- ☐ Carta topográfica para aproximaciones de precisión
- ☐ Carta de salida normalizada - Vuelo por instrumentos (SID)

19. Esta carta debe proporcionar información a la tripulación de vuelo que le permita seguir la ruta designada de llegada normalizada de vuelo por instrumentos desde la fase de ruta hasta la fase de aproximación. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta
- ☐ Carta topográfica para aproximaciones de precisión
- ☐ Carta de llegada normalizada - Vuelo por instrumentos (STAR)

20. Esta carta proporciona a la tripulación de vuelo la información necesaria que les permita efectuar procedimientos aprobados de aproximación por instrumentos a la pista prevista de aterrizaje. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de navegación en ruta
- ☐ Carta de aproximación visual
- ☐ Carta de aproximación por instrumentos (IAC)

21. Esta carta proporcionará a la tripulación de vuelo la información necesaria que les permita pasar de las fases de vuelo en ruta y de descenso a la de aproximación hasta la pista de aterrizaje prevista mediante referencia visual. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Carta de aproximación por instrumentos (IAC)
- ☐ Carta topográfica para aproximaciones de precisión
- ☐ Carta de aproximación visual

22. Tiene por función proporcionar a las tripulaciones información relativa a las operaciones en el aeródromo. Facilita el movimiento de las aeronaves en tierra desde la pista hasta el puesto de estacionamiento. El plano corresponde a una vista general del aeropuerto desde tierra. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de aeródromo para movimientos en tierra
- ☐ Carta de aproximación visual
- ☐ Plano de aeródromo

23. Este plano suplementario tiene por función proporcionar a las tripulaciones información que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra, desde y hacia los puestos de estacionamiento de aeronaves. El eje central del plano es la información sobre las calles de rodaje. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de aeródromo para movimientos en tierra
- ☐ Carta de aproximación visual
- ☐ Plano de aeródromo

24. Este plano suplementario tiene por función proporcionar a las tripulaciones información que facilita el movimiento de las aeronaves en tierra entre las calles de rodaje de acceso a plataforma hasta los puestos de estacionamiento y viceversa. El eje de esta carta son las plataformas y los puestos de estacionamiento. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves
- ☐ Carta de aproximación visual
- ☐ Plano de aeródromo

25. ¿Qué tipo de fondo se indica en las cartas náuticas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ a) Vegetación
- ☐ b) Roca
- ☐ c) Arena
- ☐ d) Bosque

26. ¿Cuál es la escala más pequeña en las **cartas seccionales**? *

Marca solo un óvalo.

☐ a) 1:10,000

☐ b) 1:50,000

☐ c) 1:100,000

☐ d) 1:500,000

27. ¿Cuál de los siguientes métodos se basa en cálculos matemáticos y estimaciones para determinar la posición de una aeronave sin utilizar referencias visuales externas? *

Marca solo un óvalo.

☐ - A) Navegación a estima

☐ - B) Navegación visual

☐ - C) Radio navegación

28. ¿Cuál de los siguientes métodos se basa en cálculos matemáticos y estimaciones para determinar la posición de una aeronave sin utilizar referencias visuales externas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Navegación a estima
- ☐ - B) Navegación visual
- ☐ - C) Radio navegación

29. ¿Qué sistema de navegación utiliza señales de radio, como VOR (VHF Omnidirectional Range) y NDB (Non-Directional Beacon), para determinar la posición y la dirección de una aeronave? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Navegación a estima
- ☐ - B) Navegación visual
- ☐ - C) Radio navegación

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las rutas ortodrómicas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Son trayectorias curvas que siguen los meridianos.
- ☐ - B) Requieren cambios constantes de rumbo durante el vuelo.
- ☐ - C) Son más cortas que las rutas loxodrómicas.

31. ¿Qué tipo de ruta es una trayectoria recta en la superficie terrestre y no requiere cambios frecuentes de rumbo? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Ruta ortodrómica
- ☐ - B) Ruta loxodrómica
- ☐ - C) Ruta visual

32. ¿Cuál de los siguientes métodos de navegación se considera más preciso? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Navegación a estima
- ☐ - B) Navegación visual
- ☐ - C) Radio navegación

33. ¿Qué sistema de navegación proporciona información direccional basada en señales de radio? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) VOR
- ☐ - B) NDB
- ☐ - C) GPS

34. ¿En qué condiciones es especialmente útil la navegación visual? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) En condiciones de baja visibilidad
- ☐ - B) En condiciones de buen tiempo
- ☐ - C) En vuelos nocturnos

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las rutas loxodrómicas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Son más largas que las rutas ortodrómicas.
- ☐ - B) Son trayectorias curvas que siguen los meridianos.
- ☐ - C) No requieren cambios frecuentes de rumbo.

36. ¿En qué medida la radio navegación depende de las condiciones meteorológicas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ - A) Totalmente
- ☐ - B) Parcialmente
- ☐ - C) No depende de las condiciones meteorológicas

Sección de falso y verdadero

Responda de manera correcta

37. Ajuste altimétrico se define como la "presión barométrica ajustada al nivel del mar". Se trata de un **ajuste** de presión utilizado por los pilotos y Controladores de Tráfico Aéreo (ATC). Se puede interpretar mediante un instrumento llamado altímetro. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

38. La **altimetría** es la parte de la topografía que se dedica a medir las alturas y estudiar los métodos y técnicas para representar el relieve de un terreno. También para determinar y representar la altura o cota, de cada uno de los puntos con respecto al plano de referencia. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

39. Un **altímetro** integrado utiliza un sensor de presión para medir la presión atmosférica real. A continuación, la presión atmosférica medida se utiliza para "estimar" la altura real. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

40. **QNH**: Es el **QFE** (presión a nivel de pista de aterrizaje) reducida a nivel medio del mar de acuerdo a la atmósfera standard. **QNE**: Es el valor de la presión atmosférica de la atmósfera standard (ISA) al nivel medio del mar, o sea por convención 1013.25 milibares. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

41. El sistema **QNH** es utilizado para vuelos a una altitud inferior a 6000ft (1828,8 metros), salvo excepciones por motivos de seguridad en algunos aeropuertos; para altitudes superiores **se usa** el sistema de referencia **QNE**. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

42. El altímetro es simplemente un barómetro aneroide que, a partir de las tomas estáticas, **mide la presión** atmosférica existente a la altura en que el **avión se** encuentra y presenta esta medición traducida en altitud, normalmente en pies. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

43. El **altímetro** se fabrica teniendo **como** referencia la atmósfera ISA (Internacional Standard Atmosphere) o atmósfera tipo. *
De manera que las cápsulas de los altímetros se fabrican de acuerdo a la presión estándar de 1013 milibares ó 1013 hectopascales o 29,92 pulgadas de mercurio.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

44. **Altitud Indicada** es simplemente la **altitud** que se lee directamente en el altímetro. Si no se corrigen los cambios de presión, su altímetro no será muy útil. Cuando configuras tu altímetro a 29.92, estás volando a una **altitud** de presión estándar. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

45. El **QFE** y el **QNH** coincidirán cuando el aeródromo esté situado al nivel del mar. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

46. Ascendiendo, después de pasar la Altitud de transición, **se debe cambiar** el ajuste altimétrico **QFE** al ajuste **QNE** (29.92 inHg). Y Descendiendo, después de pasar en Nivel de Transición, **se debe cambiar** el **QNE**, por el **QFE**. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

47. **Altitud:** distancia vertical entre el punto de observación en la superficie de la Tierra y el punto que se está midiendo. *
- Altura:** distancia vertical desde el nivel medio del mar hasta el punto que se está midiendo.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

48. En un avión, a **12.000 metros de altura**, la **temperatura** del aire puede alcanzar los -50 °C *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

49. La ventana de Kollsman por definición es: El altímetro de presión de un avión en la que el ajuste del altímetro queda indicado en psi. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

50. "La **altitud de presión** es la **altitud** en la atmósfera estándar donde la **presión** es la misma en cualquier punto de su trayectoria". Dado que en una **altitud de presión** específica la **presión** es en todas partes es la misma, una superficie de **presión** constante define una **altitud de presión** constante. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

51. ALTITUD DE **TRANSICIÓN** (TA): Es una altitud móvil para cada aeropuerto, a partir de la cual una aeronave en ascenso al cruzarla debe ajustar su altímetro a QFE (1013,25 hPa ó 29,92 in Hg) y comienza a volar en **niveles** de vuelo. En zonas donde no se haya determinado una TA se considerará esta a los 3000 pies de altura. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

52. Un **QNE** es código Q que designa un tipo de sistema de referencia presión-altitud en el entorno aeronáutico, el objetivo de estos sistemas de referencia es conocer la altitud de la aeronave con respecto a la presión que en el aire circundante se encuentra (puesto que la altura es inversamente proporcional a la presión). *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

53. Los cinco tipos de altitudes, son: *
- Altitud** falsa. **Altitud** de presión. **Altitud** de densidad. **Altitud** verdadera y **Altitud** absoluta.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

54. La **altitud de presión** se puede ser medida directamente mediante un radio altímetro o por un radar. También se puede *
- obtener por diferencia entre la **altitud** verdadera y la conocida elevación del terreno (reglaje QNE).

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

55. La **altitud** es la distancia vertical a un origen determinado considerado como nivel máximo, para el que se suele tomar el *
- nivel medio del mar.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

56. La **altitud** es la altura o distancia vertical de un punto de la tierra con relación al nivel del mar, conocida como elevación sobre el nivel medio del mar. En cambio, la **latitud** indica la distancia entre un punto de la superficie de la tierra y el polo norte. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

57. La **altitud de densidad** es la altura a la que encontraríamos una **densidad** determinada de aire, en un día de atmósfera estándar (ISA). *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

Opción múltiple

Cada pregunta en este ejercicio está seguida de dos o más respuestas posibles. Sólo una de ellas es correcta.

58. ¿Cuál de los siguientes sistemas utiliza satélites para la navegación? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ a) VOR
- ☐ b) INS
- ☐ c) GPS
- ☐ d) ADF

59. Es la TAS corregida con la velocidad del viento representa la velocidad del avión con respecto al terreno. Puede ser calculada a partir de la TAS cuando se conocen la velocidad y dirección del viento. Esta es la velocidad usada para calcular la hora estimada de llegada o ETA. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Velocidad sobre el Terreno (Ground Speed) o GS
- ☐ Velocidad Verdadera (True Airspeed) - TAS
- ☐ Velocidad indicada (Indicated Airspeed) - IAS

60. Es la velocidad que tiene el piloto a bordo en el indicador de velocidad (anemómetro). *

Marca solo un óvalo.

- ☐ VELOCIDAD CALIBRADA - CAS
- ☐ VELOCIDAD VERDADERA (TRUE AIRSPEED - TAS)
- ☐ VELOCIDAD SOBRE EL TERRENO (GROUND SPEED - GS)

61. Se define como la velocidad aerodinámica mínima calibrada , durante la carrera de despegue en la que, si el motor crítico falla repentinamente, es posible mantener el control direccional usando solo controles aerodinámicos. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Velocidad mínima de control en tierra
- ☐ Velocidad de energía de frenado
- ☐ Velocidad de seguridad

Pregunta con respuesta desplegable

El menú desplegable es una pregunta cerrada, que permite elegir una respuesta de una lista de opciones que se presentan en el menú desplegable.

62. El DME proporciona información sobre: *

⌵ Dropdown

Marca solo un óvalo.

- ☐ a) La dirección del viento
- ☐ b) La distancia a una estación en tierra
- ☐ c) La altitud de la aeronave
- ☐ d) La velocidad de la aeronave

63. El ILS se utiliza principalmente para: *

⌵ Dropdown

Marca solo un óvalo.

- ☐ a) Navegación en ruta
- ☐ b) Aproximación y aterrizaje en condiciones de baja visibilidad
- ☐ c) Medición de la altitud
- ☐ d) Comunicación entre aeronaves

64. El VOR funciona mediante: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ a) Señales satelitales
- ☐ b) Señales de radio en VHF
- ☐ c) Señales de microondas
- ☐ d) Señales de infrarrojos

65. El INS utiliza: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ a) Señales de radio
- ☐ b) Satélites
- ☐ c) Giroscopios y acelerómetros
- ☐ d) Señales ópticas

66. Es la distancia vertical de un avión sobre cualquier SUPERFICIE (edificios, montañas, un lago, etc.). *

Marca solo un óvalo.

- ☐ altura
- ☐ altitud
- ☐ nivel de vuelo

67. Es la presión atmosférica en un dato específico, como el umbral de la pista de un aeródromo. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ QNE
- ☐ QFE
- ☐ QNH

Planificación de vuelos con computador de vuelo E6B

Caso de Estudio VFR Avanzado: Búsqueda y Rescate en Terreno Montañoso

Aeronave: Cessna 182T Skylane

Condiciones: VFR marginal – Terreno montañoso – Vientos variables

OBJETIVO GENERAL

Planificar, ejecutar y evaluar una misión de búsqueda y rescate aplicando el uso del **computador de vuelo E6B**, considerando factores de viento, consumo de combustible, densidad altitud y condiciones meteorológicas cambiantes.

Cada fase del ejercicio debe de incluir:

- **Datos operativos**
- **Procedimiento con el E6B**
- **Cálculo y resultado esperado**
- **imagen del E6B (En caso de no adjuntar las imágenes se anula el problema)**

FASE 1: PLANIFICACIÓN DE BÚSQUEDA

DATOS DE LA MISIÓN

- Área: **50 NM × 30 NM**
- Patrón: **Senda paralela con virajes de 45°**
- Altitud: **8,500 ft MSL**
- Combustible total: **84 galones**
- Consumo: **12 gal/h a 65% potencia**
- Reserva obligatoria: **1 h + 30 min**

68. **PROBLEMA 1:**

Condiciones de viento: 240° / 25 kts

TAS: 130 kts

Rumbo base de búsqueda: 180°

Objetivo: Determinar GS (Ground Speed) y WCA (Wind Correction Angle) en los tramos principal y cruzado.

GS = ?

WCA = ?

Repita el procedimiento para el tramo **90°**:

GS = ?

WCA = ?

Pregunta de reflexión:

¿Por qué el efecto del viento es distinto en el tramo cruzado?

Archivos enviados:

69. PROBLEMA 2: GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

*

Datos:

Tiempo búsqueda: 147 min

Consumo: 12 gal/h

Procedimiento con E6B

 **Agrega imagen del cálculo de consumo.**

Resultados :

Búsqueda: ? gal

Regreso (45 NM @ 140 kts): ? gal

Reserva (1.5 h): ? gal

Pregunta:

Si el viento aumentara 10 kts en contra, ¿Cuánto combustible adicional necesitarías?

Archivos enviados:

70. PROBLEMA 3: CORRECCIÓN POR DENSIDAD ALTITUD



Condiciones: 25°C, QNH 1013 hPa, Altitud 8,500 ft



Agrega imagen del cálculo.

Resultado: $\approx$? ft de densidad altitud

Efectos:

Tasa ascenso: ?

TAS real: ?

Consumo: ?

Pregunta:

¿Cómo afecta la densidad altitud la eficiencia del patrón de búsqueda?

Archivos enviados:

71. PROBLEMA 4: Datos de la misión (escenario para resolver) *

Aeronave: Cessna 182T (usar TAS indicada)

TAS: 125 kts

Viento: 270° a 20 kts ("desde 270°")

Rumbo de búsqueda / course: 090°

Altitud: 8,500 ft (no necesaria para este cálculo)

Campos a completar (escribir claramente)

WCA (°): _____ (¿Derecha o Izquierda?) _____

GS (kts): _____

Componentes calculados (opcional):

Viento cruzado (kts): _____

Componente cabeza/cola (kts): _____

Archivos enviados:

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

